己内酰胺精制绿色工艺研究进展

*吴望成

（福建永荣科技有限公司　福建　351100）

摘要： 本文综述了己内酰胺作为聚酰胺关键单体的工业化历史、生产传统工艺及最新精制技术进展。传统环己酮-羟胺路径虽成熟但面临生产规模受限、成本高及污染重等问题。福建永荣科技有限公司通过技术创新，开发出基于水合法的三步法环己酮制备新技术和两步法环己酮氨肟化新工艺，显著提升了生产效率和资源利用率，降低了能耗和污染。同时，采用连续结晶法多级精制工艺，实现了己内酰胺产品纯度的飞跃性提升。该技术体系不仅大幅降低了装置投资与生产成本，还显著提升了资源利用效率，减少了“三废”排放，为全球己内酰胺行业的绿色发展树立了典范。福建永荣科技有限公司的成功实践，为行业同仁提供了宝贵的技术参考与启示。

关键词： 己内酰胺；环己酮；羟胺；绿色化工

中图分类号： TQ225.261　　**文献标识码：** A

DOI： 10.20087/j.cnki.1672-8114.2024.19.008

Research Progress on Green Technologies for Purification of Caprolactam

Wu Wangcheng

(Fujian Eversun Technology Co., Ltd., Fujian, 351100)

Abstract: *This article provides a comprehensive review of the industrialisation history, traditional production processes and the latest advancements in refining technologies of caprolactam, a crucial monomer for polyamide production. Although the traditional cyclohexanone-hydroxylamine route is well established, it is confronted with a number of challenges, including limited production scale, high costs and significant pollution. By means of technological innovation, Fujian Eversun Technology Co., Ltd. has developed a novel three-step cyclohexanone preparation technology based on hydration and a two-step cyclohexanone ammoximation process. This has resulted in a significant enhancement of production efficiency, resource utilisation, and a reduction in energy consumption and pollution. Moreover, the implementation of a multi-stage purification process utilising continuous crystallisation has resulted in a notable enhancement in the purity of caprolactam products. This technological system not only markedly reduces equipment investment and production costs but also considerably improves resource utilisation efficiency and minimises the discharge of "three wastes", thereby setting an exemplary standard for green development in the global caprolactam industry. The successful practice of Fujian Eversun Technology Co., Ltd. provides valuable technical references and insights for industry peers.*

Key words: *caprolactam*; *cyclohexanone*; *hydroxylamine*; *green chemistry*

己内酰胺，作为聚酰胺的关键单体，是石油化工领域的璀璨明珠，也是化学纤维工业的基石。其广泛应用于尼龙-6纤维（国内俗称锦纶）的生产，产品线覆盖长丝、短纤维及帘子线，广泛渗透至纺织、家居、汽车、电子、医疗等多个行业。福建永荣科技有限公司与莆田学院携手，成功研发出多种光泽度锦纶，拓宽了锦纶的应用边界，从常规纺织到高科技材料，如超纤皮材、电子配件、新能源汽车及精密机械部件，展现了其无限潜力。同时，功能性聚酰胺工程塑料的崛起，更是将己内酰胺的应用推向新高，从车辆部件的强化到电子航天的导电需求，再到日常用品的阻燃安全，己内酰胺正引领着材料科学的创新潮流。

1. 己内酰胺工业化历史

己内酰胺工业始于1899年，历经百年发展，见证了化学与材料科学的飞跃。德国LG Farben的拉西法合成开启了尼龙-6工业化新篇章，引领全球纺织与工程材料革命。技术传播激发全球企业创新，埃尼化学的氨肟化法尤为关键，降低成本，推动行业发展[1]。我国自20世纪50年代起步，依托引进技术逐步发展[2]。进入21世纪，福建永荣科技有限公司等本土企业崛起，引入国际先进技术并自主创新。福建永荣科技有限公司与莆田学院合作研发的第四代水合法及氨肟化技术，在效率、成本及产品性能上取得重大突破，为全球己内酰胺行业可持续发展贡献力量[3]。本文回顾环己酮-羟胺工艺历程，聚焦福建永荣科技有限公司在精制系统及产品开发上的最新成果，分析其技术创新与应用价值，为行业提供宝贵参考与启示。

2. 己内酰胺生产传统工艺

当前，全球约95%的己内酰胺生产依托拉西法衍生的环己酮-羟胺路径，共经环己酮、环己酮肟两阶段。环己酮与羟胺反应生成环己酮肟，后者在发烟硫酸催化下经贝克曼重排得己内酰胺。羟胺制备分硫酸羟胺法、磷酸羟胺法及NO还原法；环己酮则源自环己烯水合法或氧化法，工艺多样且成熟。

(1) 羟胺的生产工艺

羟胺的生产工艺主要有HSO法（拉西法）和HPO法、NO还原法。羟胺生产以HSO法为主流，源自德国LG Farben，以苯酚为源头，经环己醇、环己酮制备，

中国知网 https://www.cnki.net

最终通过氨氧化合成硫酸羟胺，再与环己酮反应生成环己酮肟，后者在发烟硫酸催化下重排为己内酰胺[4]。福建永荣科技有限公司一期工程采用此法，精细控制减少发烟硫酸消耗。HPO 法由 Spencer 提出，利用 Pd/C 催化剂弱酸加氢还原硝酸盐，避免硫酸铵生成，提升经济性，虽早期遇阻，但后续研究推动了其工业化[4]。NO 还原法由巴斯夫开创，通过氨氧化与氢气反应生成硫酸羟胺，氢气循环使用，减少硫酸铵副产，虽需额外氨气中和，但独特优势使其在己内酰胺生产中占有一席之地[4]。三种方法各有千秋，共同推动着己内酰胺工业的发展与进步。

(2)环己酮生产工艺

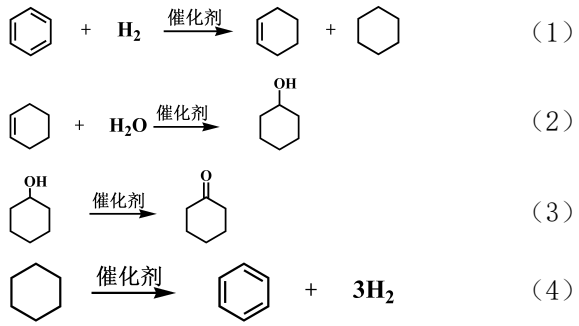
我国己内酰胺生产主要以苯为原料，以苯酚为原料的环己酮生产成本高、供应不稳定及装置投资大导致工业化受限。在苯法技术体系中，主要有环己烷氧化法、环己烯水合法及催化加氢法。环己烷氧化法根据催化剂的区别分为钴催化、硼酸氧化及无催化氧化三种主要路径。无催化氧化法凭借其高产量、高转化率及简化流程的优势，被广泛应用。环己烯水合法作为绿色生产技术的亮点，通过优化催化剂与反应条件，实现了环己烯转化率的提升与合成效率的增强，促进了己内酰胺生产的绿色化进程。该技术在工业化生产中的广泛应用，体现了我国化工行业对可持续发展路径的积极探索。催化加氢法方面，现代技术的融入正逐步克服传统方法的局限。特别是利用非晶态合金催化剂与磁稳定床反应器的组合，不仅提高了加氢反应的效率与纯度，还简化了后续处理流程，为高品质己内酰胺的生产开辟了新途径。这一进展标志着我国己内酰胺生产技术正向着更高效、更环保的方向迈进。

3.己内酰胺精制新工艺技术

面对传统酮胺法己内酰胺制备技术存在的生产规模受限、投资成本高企及环境污染严重等挑战，企业积极响应市场需求与环保号召，在深入研究与技术创新的基础上，成功开发出了一套绿色、高效、安全的己内酰胺制备工艺流程[5]。此工艺不仅实现了大规模、高品质己内酰胺的生产，还引领了福建省乃至全球己内酰胺生产企业的转型升级。

(1)环己酮生产新技术

该工艺流程的核心在于采用先进的基于水合法的三步法环己酮制备技术，苯高效催化加氢成环己烯，再水合成环己醇，最后脱氢得环己酮，氢气循环用，全程高效环保。最重要的技术改造是在原有工艺中引入环己烷重整脱氢工艺，使用 Pt/Al_2O_3 催化剂提升环己烷重整脱氢转化率，形成一体化、系统性集成水合环己烯法生产环己酮工艺流程，化学反应式和工艺流程如图 1 所示[6-7]。该工艺流程中，首先，苯在高效催化剂的催化下实现精准部分加氢，转化为环己烯与 30% 的环己烷。环己烷重整加氢充分利用低值的危险化学品环己烷进行资源化利用，生成原料苯和氢气，碳原子利用率从原先 78% 提高到 98%，原料苯和氢气的消耗减少约 30%；同时，环己烷重整脱氢工艺的引入具有可观的经济效益，该过程减少 20%～25% 的原料苯、氢气的成本、储存、运输费用，每年可获增超过 5000 万元经济效益。



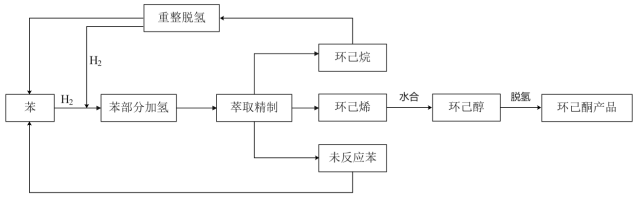


图 1 一体化、系统性集成水合环己烯法生产环己酮工艺流程示意图

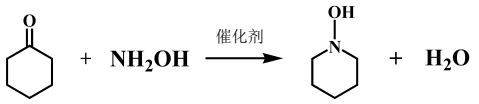
值得一提的是，此三步法工艺相较于传统环己烷氧化法，不仅省去了高能耗、高污染的氧化步骤，还显著降低了氢气的消耗量（减少约三分之一），同时实现了副产物环己烷的有效再利用，极大提升了资源利用效率。整个工艺流程设计紧凑、条件温和，有效保障了生产装置的安全运行，同时选择性收率高，副产物减少，使得污染物的排放量相比同类装置降低了 10%～20%，真正实现了绿色生产的目标。凭借这一创新工艺流程，福建永荣科技有限公司已跃升为全国乃至世界头部己内酰胺生产商，不仅满足了国内外市场对高品质化纤单体的迫切需求，更为行业树立了绿色发展的典范，引领着己内酰胺制备技术向更加环保、高效的方向迈进。

(2)羟胺-氨肟化生产新技术

两步法环己酮氨肟化新工艺，作为一项集成化技术创新，其流程设计精妙，涵盖了氨肟化、膜分离、催化剂管理、溶剂回收、甲苯萃取与分馏、环保污水处理等多个关键单元，展现了高度的工艺集成与资源循环利用理念，其反应方程式如下：

$$NH_3 + H_2O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} NH_2OH + H_2O \quad (5)$$

中国知网 https://www.cnki.net



（6）

在核心反应阶段，该工艺巧妙地将氨肟化过程分解为两个高效步骤：首先，在特定催化剂的催化作用下，氨被双氧水高效氧化为羟胺；其次，无催化剂参与的羟胺与环己酮直接反应，生成目标产物环己酮肟。此过程不仅简化了反应路径，还显著提升了反应的选择性与转化率。膜分离技术的应用，实现了反应产物与溶剂的高效分离，环己酮肟随叔丁醇水溶液进入溶剂回收单元，通过精密的蒸馏操作，叔丁醇得以纯化并循环回反应器，有效降低了溶剂消耗与生产成本。甲苯作为高效萃取剂，其引入不仅促进了环己酮肟从水相向有机相的转移，还通过汽提塔与蒸馏塔的组合工艺，实现了甲苯的回收再利用与废水的净化处理，体现了绿色化学的核心理念。在优化操作条件下，该工艺实现了环己酮转化率超过 99.6% 与环己酮肟选择性高于 99.5% 的卓越表现，不仅大幅提升了反应效率与产品纯度，还显著降低了催化剂、双氧水及氨等关键原材料的消耗。此外，该工艺还有效减轻了后续精制与脱杂工序的负担，实现了显著的节能降耗效果，对于提升己内酰胺的整体品质、降低生产成本及促进产业可持续发展具有深远的积极影响。

(3)基于连续结晶法的己内酰胺多级精制工艺

己内酰胺精制工艺对尼龙 6 性能至关重要。福建永荣科技有限公司与莆田学院合作，创新研发高效节能的己内酰胺精制系统，满足高端市场需求。该系统集二级精密萃取、深度净化、先进加氢、高效蒸发与蒸馏、智能造粒于一体，确保产品超高纯度[8]。技术创新亮点包括：双效全苯蒸馏与残液回收，简化流程，节能减排；连续结晶-离心分离技术，提升纯度与生产效率；换热网络优化，实现能量高效循环[9]；气相馏分冷凝热精馏与稀有合金催化剂加氢系统，提升能效与精制效果。此系统不仅满足了国标优级品标准，更在细微指标上超越，为高速纺等高端应用提供坚实保障，展现了绿色生产与技术创新的高度融合。

4. 结语

己内酰胺，这一在化工行业占据举足轻重地位的有机化工基石，其核心价值体现在作为尼龙 6 纤维与高端工程塑料的关键原料，持续驱动着市场利润的增长，成为化工领域投资与技术创新竞相追逐的焦点。鉴于其复杂生产工艺涉及多重精密反应，对杂质控制严苛，是技术与工程的双重考验。福建永荣科技有限公司与莆田学院十年合作，研发出己内酰胺绿色生产技术，融合三步高效水合、两步法氨肟合成及连续结晶精制等创新，显著提升产品纯度。该技术优化生产设备，确保流程高效。福建永荣科技有限公司已应用该技术，实现 60 万吨年产能，效益大增。该技术大幅降低装置投资（50%）与生产成本（30%），资源利用率近乎 100%，实现最大化利用。同时，“三废”排放仅为传统 1%，彰显绿色化学与环保理念，已成为化工行业绿色转型的典范。

致谢：感谢莆田学院黄靖博士依托莆田市“科技副总”项目和福建省绿色现代纺织服装科技经济融合服务平台为企业长期提供科技创新服务及产业化技术指导。

【参考文献】

[1]宗保宁,潘智勇.己内酰胺绿色生产技术的化学和工程基础[M].北京:科学出版社,2020:21-25.

[2]李玉芳,伍小明.我国己内酰胺精制技术研究进展[J].精细与专用化学品,2020,28(01):47-49.

[3]田雅楠,高国华,马东强.新型环己酮精制流程的设计与研究[J].现代化工,2024,44(04):220-223+227.

[4]娄云鹏.己内酰胺生产工艺中间产物分析[J].当代化工研究,2021(06):136-138.

[5]谢文理,任欣,刘志强.一种新型己内酰胺生产装置:202322708510.1[P].2024-06-28.

[6]郭文程.一种己内酰胺萃取废液的预处理装置:202322634170.2[P].2024-05-24.

[7]王钊,李亚.一种己内酰胺精制尾气处理装置:202320343896.8[P].2023-08-11.

[8]吴道斌,刘期敏,谢文理.一种己内酰胺的精制提纯系统:202110759533.8[P].2022-09-09.

[9]吴望成,杨立新,瞿亚平,等.一种己内酰胺离交再生用废水加热浓缩设备:202221235936.9[P].2022-08-23.

【基金项目】

福建省工信厅技术创新重点攻关及产业化项目“基于苯部分加氢水合生产环己酮原子经济性反应的工艺关键技术及产业化”（项目编号：2023G019）；福建省绿色现代纺织服装科技经济融合服务平台“绿色纺织”（项目编号：FJKX-2024XRH08）；福建省“科创中国”博士创新站“环己烷重整脱氢制苯催化剂开发及产业化应用”

【作者简介】

吴望成（1981-），男，汉族，湖南岳阳人，本科，中级工程师，研究方向：己内酰胺的绿色生产。

中国知网 https://www.cnki.net